

截止日期：2023-03-11 中午十二点

1. 使用单纯形表求解上次作业：

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 \\ \text{s.t. } x_1 + x_2 - x_3 &= 8 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 &= 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

以 $\vec{x} = (8,0,0,4)$ 为初始解。

2. （运筹学（第四版）P30 2.8）

2.8 表 2-18 是某求极大化线性规划问题计算得到的单纯形表。表中无人工变量， $a_1, a_2, a_3, d, c_1, c_2$ 为待定常数。试说明这些常数分别取何值时，以下结论成立。

- (1) 表中解为唯一最优解；
- (2) 表中解为最优解，但存在无穷多最优解；
- (3) 该线性规划问题具有无界解；
- (4) 表中解非最优，为对解改进，换入变量为 x_1 ，换出变量为 x_6 。

表 2-18

基 b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$x_3 \quad d$	4	a_1	1	0	a_2	0
$x_4 \quad 2$	-1	-3	0	1	-1	0
$x_6 \quad 3$	a_3	-5	0	0	-4	1
$c_j - z_j$	c_1	c_2	0	0	-3	0

（提示： x_3, x_4, x_6 为基变量，且要求为可行解，即取值大于等于零。此问题不需要理解什么是人工变量，忽略此概念。）